

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА
ФРАНКА

Факультет прикладної математики та інформатики

Лабораторна робота №3

Виконав: Лихва Максим

Група: ПМІ-45

Варіант 9

♦ b_{iq_0} визначають як середнє арифметичне значення:

$$b_{iq_0} = \frac{\left\{ \max_{i \in [1, m]} \tilde{Y}_i[q_0] + \min_{i \in [1, m]} \tilde{Y}_i[q_0] \right\}}{2}, \quad q_0 = \overline{1, k_0};$$

♦ метод розв'язання несумісної системи рівнянь — *метод статистичного градієнта*.

Вибрав вибірку 1:

q0	x11	x12	x21	x22	x31	x32	x33	y1	y2	y3	y4
1	2.05	22.015	1.05	4.015	5	1	8.1	154.621	158.145	219.406	227.683
2	5.15	16.1	1.15	9.109	15.8	2.1	4.2	398.163	173.368	192.651	190.123
3	8.2	10.125	1.192	14.125	22.5	2.5	3.5	587.411	271.084	187.691	183.576
4	11.25	4.175	1.25	19.175	28.7	3.51	2.72	767.197	383.567	78.793	174.789
5	14.325	1.2	4.325	24.198	34.5	4.2	2.53	966.547	493.813	79.497	154.316
6	17.35	0.25	8.35	29.251	39	5.02	2.1	1153.789	601.378	77.082	132.817
7	20.49	5.4	12.411	34.495	46.7	8.2	1.15	1210.926	855.579	267.758	257.425
8	23.698	10.5	16.505	28.498	53.8	10.1	0.72	1851.381	960.432	371.956	289.519
9	26.9	15.7	20.61	22.598	65	12.8	0.54	1987.364	1176.283	491.123	321.374
10	29.45	20.7	24.695	16.699	82	14.4	0.15	2536.123	1293.657	512.859	549.173
11	32.75	25.75	21.75	9.748	95.4	16.7	0.55	2292.341	1578.624	653.717	784.136
12	28.8	30.775	18.804	4.775	102.8	18.5	1.76	1988.324	2354.324	717.965	879.152
13	24.95	35.8	15.85	2.798	117	21.3	2.23	1326.939	3478.926	955.912	901.239
14	20.84	40.85	12.05	7.85	129.78	25.7	4.61	857.128	4588.675	1169.359	1225.482
15	16.91	34.855	9.91	13.855	99	29.9	6.16	605.327	5499.367	1292.924	1340.976
16	10.925	22.865	5.925	19.865	85.5	32.5	8.25	458.386	6468.567	1318.549	1875.846
17	4.929	16.885	1.011	25.875	71.9	28.7	12.37	218.859	7353.932	1257.354	1916.124
18	2.933	4.915	5.933	31.899	57.5	24.2	14.26	195.737	9335.124	984.167	863.928
19	1.935	8.95	10.935	37.951	43.58	19.1	16.51	106.168	11261.95	716.375	703.153
20	3.95	16.975	16.95	42.975	29.4	19.7	19.74	185.761	12151.39	541.326	631.195
21	9.81	20.995	22.95	35.015	15.5	21	15.14	790.639	13910.52	475.651	571.588
22	12.75	24.975	28.108	27.975	12.5	23.56	13.35	1323.784	15485.14	244.856	436.847
23	15.15	28.95	34.251	19.95	9.8	25.3	8.58	1831.438	17688.13	448.314	341.842
24	18.2	32.9	38.204	12.915	6.5	28.7	6.74	2321.321	19883.44	644.716	239.425
25	21.45	36.875	34.248	6.875	4.4	31.56	4.85	2891.845	14972.83	829.942	122.147
26	24.325	40.865	28.325	1.865	2.5	37.1	6.21	3308.614	9080.562	949.316	95.954
27	27.35	46.855	23.351	5.855	1.3	34.7	9.52	3529.956	7887.987	1148.231	150.492
28	30.4	52.85	18.408	9.85	4.7	26.2	10.75	4730.129	5688.951	1347.987	254.897
29	34.5	47.775	13.495	14.775	11.2	23.7	12.95	5917.152	3455.494	1542.967	458.289
30	29.6	42.75	8.607	19.75	14.7	20.36	8.1	8678.654	1211.209	1732.856	672.164
31	24.7	37.71	3.697	25.697	17.8	17.7	4.15	9212.145	996.197	1915.632	853.356
32	19.75	32.603	1.75	31.605	20.1	13.34	2.36	12886.24	677.325	1493.135	427.168
33	14.8	27.495	2.798	37.495	40.52	11.72	1.35	12362.35	364.615	1177.824	206.123
34	9.85	22.394	5.85	44.415	65.2	9.9	2.13	10632.88	152.534	963.453	182.659
35	4.907	17.245	8.913	36.255	80.76	7.74	4.57	9267.156	45.178	779.167	93.834
36	1.91	12.192	12.91	28.205	91.1	6.36	6.75	7070.531	36.176	580.836	71.345
37	6.925	7.175	17.925	19.175	109.5	5.7	9.26	4984.243	20.364	287.192	66.841
38	12.929	2.125	22.929	9.125	122.9	4.75	11.79	2881.956	10.428	185.834	93.952
39	18.01	1.105	27.933	3.091	128.3	3.65	13.12	1616.829	8.475	301.985	109.463
40	24.935	3.01	21.935	1.985	94.5	3.52	15.36	973.329	16.924	528.591	233.415
41	19.95	13.11	15.95	4.115	57.6	2.72	12.85	449.421	54.183	602.861	308.613
42	14.02	18.115	3.995	9.115	35.8	2.34	10.34	225.356	96.324	705.817	407.319
43	9.05	12.128	9.95	15.12	15.26	2.16	12.68	176.578	176.457	978.473	282.263
44	4.935	6.131	17.935	22.13	9.52	1.76	14.32	170.948	195.814	1081.417	184.132
45	1.925	2.135	25.925	29.135	4.8	1.48	16.16	168.334	204.549	1178.653	61.953

Постановка задачі

Для заданої вибірки необхідно:

1. зчитати вхідні дані з CSV-файлу;

2. виконати нормалізацію всіх вхідних і вихідних даних;
3. побудувати матрицю значень зміщених поліномів Чебишева;
4. обчислити матриці коефіцієнтів $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$;
5. обчислити матриці A_1, A_2, A_3 та C ;
6. відновити функціональні залежності;
7. оцінити точність апроксимації за допомогою нев'язки;
8. побудувати графіки реальних та відновлених значень функцій.

Хід роботи

Спочатку було зчитано CSV-файл з вхідними даними та виділено підматриці X_1, X_2, X_3 і Y . Після цього виконано нормалізацію всієї вибірки до інтервалу $[0, 1]$.

На наступному етапі побудовано матрицю значень зміщених поліномів Чебишева для кожної групи змінних. Далі на основі середніх значень між мінімумом і максимумом компонент Y сформовано вектор b та розв'язано систему для обчислення λ -коефіцієнтів.

Після визначення матриць $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ було обчислено матриці A_1, A_2, A_3 , а потім матрицю C , яка визначає підсумкову лінійну комбінацію функцій Φ_{ij} .

Далі були відновлені функції $\Phi_1, \Phi_2, \Phi_3, \Phi_4$, а також побудовані графіки порівняння реальних і відновлених значень. Для оцінки точності знайдено нев'язку для кожної вихідної змінної.

Після основного розрахунку було виконано автоматичний підбір степенів поліномів. Для цього задавався інтервал пошуку значень p_1, p_2, p_3 . Програма послідовно перевіряла всі можливі комбінації в межах цього інтервалу та для кожної з них визначала значення максимальної нев'язки. Критерієм вибору найкращої комбінації було мінімальне значення максимальної нев'язки.

Отримані результати

Обчислення найкращих степенів в проміжку $[3; 7]$ $p_1=7, p_2=6, p_3=4$ та матриць, а також відновлення функцій:

1. Дані

Завантажити CSV

Зберегти шаблон CSV

C:/Users/Maksym/Desktop/max/rnp/data.csv

2. Параметри

К-сть рядків q045

Розмір X12

Розмір X22

Розмір X33

Розмір Y4

Степінь P17

Степінь P24

Степінь P36

Пошук від3

Пошук до7

Крок GD0.001

Епох GD10000

3. Обчислення

Розракувати для заданих степенів

Автомідбір степенів

Експорт матриць і графіків

Обчислення завершено

ТаблицяРезультатиГрафіки

Найкращі степені: (7, 6, 4)
Максимальна нев'язка: 0.20710377
Y1: нев'язка = 0.20710377
Y2: нев'язка = 0.19655717
Y3: нев'язка = 0.18266471
Y4: нев'язка = 0.19581042

Матриця λ1
[[0.029569 0.059139 0.13469 0.032655 0.012372 -0.029173 0.002314]
[0.029569 0.059139 0.274641 -0.078622 -0.023114 0.029567 0.042184]]

Матриця λ2
[[0.029569 0.059139 0.103414 0.12582 0.038098 0.000965]
[0.029569 0.059139 0.235066 -0.066708 -0.036556 0.004327]]

Матриця λ3
[[0.029569 0.059139 0.134407 -0.001169]
[0.029569 0.059139 -0.025417 0.109718]
[0.029569 0.059139 0.190351 -0.008521]]

Матриця A1
[[1.223905 0.052482 2.147471 1.005937]
[0.473042 0.769974 0.660374 0.372044]]

Матриця A2
[[0.678575 2.293625 0.74176 0.326034]
[0.805907 0.411835 0.72591 0.42861]]

Матриця A3
[[0.764798 0.132712 1.249021 1.80391]
[0.583284 -0.258443 0.902724 -0.142449]
[-0.348869 1.366673 1.021136 0.734431]]

Матриця C
[[1.172148 0.937307 1.196233 1.086478]
[1.327776 0.936912 1.511089 1.500199]
[1.132034 1.202692 1.164272 1.002479]]

Функції
Φ1 = 1.17214762*Φ11 + 1.32777557*Φ12 + 1.13203377*Φ13
Φ2 = 0.93730655*Φ21 + 0.93691244*Φ22 + 1.20269194*Φ23
Φ3 = 1.19623251*Φ31 + 1.51108854*Φ32 + 1.16427223*Φ33
Φ4 = 1.08647817*Φ41 + 1.50019879*Φ42 + 1.00247949*Φ43

ТаблицяРезультатиГрафіки

Φ11(x) =
0.03619020·T*₀(x1) + 0.07238040·T*₁(x1) + 0.16484814·T*₂(x1) + 0.03996626·T*₃(x1) + 0.01514234·T*₄(x1) + -0.03570492·T*₅(x1) +
0.00283172·T*₆(x1)
0.01398758·T*₀(x2) + 0.02797517·T*₁(x2) + 0.12991641·T*₂(x2) + -0.03719166·T*₃(x2) + -0.01093372·T*₄(x2) + 0.01398629·T*₅(x2) +
0.01995486·T*₆(x2)

Φ12(x) =
0.00155188·T*₀(x1) + 0.00310375·T*₁(x1) + 0.00706887·T*₂(x1) + 0.00171380·T*₃(x1) + 0.00064932·T*₄(x1) + -0.00153107·T*₅(x1) +
0.00012143·T*₆(x1)
0.02276772·T*₀(x2) + 0.04553545·T*₁(x2) + 0.21146617·T*₂(x2) + -0.06053722·T*₃(x2) + -0.01779692·T*₄(x2) + 0.02276562·T*₅(x2) +
0.03248072·T*₆(x2)

Φ13(x) =
0.06349956·T*₀(x1) + 0.12699912·T*₁(x1) + 0.28924359·T*₂(x1) + 0.07012506·T*₃(x1) + 0.02656884·T*₄(x1) + -0.06264808·T*₅(x1) +
0.00496856·T*₆(x1)
0.01952689·T*₀(x2) + 0.03905378·T*₁(x2) + 0.18136534·T*₂(x2) + -0.05192015·T*₃(x2) + -0.01526364·T*₄(x2) + 0.01952508·T*₅(x2) +
0.02785730·T*₆(x2)

Φ14(x) =
0.02974500·T*₀(x1) + 0.05949000·T*₁(x1) + 0.13548993·T*₂(x1) + 0.03284857·T*₃(x1) + 0.01244560·T*₄(x1) + -0.02934614·T*₅(x1) +
0.00232742·T*₆(x1)
0.01100113·T*₀(x2) + 0.02200225·T*₁(x2) + 0.10217824·T*₂(x2) + -0.02925095·T*₃(x2) + -0.00859928·T*₄(x2) + 0.01100011·T*₅(x2) +
0.01569434·T*₆(x2)

Φ21(x) =
0.02006509·T*₀(x1) + 0.04013019·T*₁(x1) + 0.07017413·T*₂(x1) + 0.08537857·T*₃(x1) + 0.02585228·T*₄(x1) + 0.00065466·T*₅(x1)
0.02383022·T*₀(x2) + 0.04766044·T*₁(x2) + 0.18944104·T*₂(x2) + -0.05376068·T*₃(x2) + -0.02946075·T*₄(x2) + 0.00348734·T*₅(x2)

Φ22(x) =
0.06782125·T*₀(x1) + 0.13564250·T*₁(x1) + 0.23719284·T*₂(x1) + 0.28858478·T*₃(x1) + 0.08738228·T*₄(x1) + 0.00221278·T*₅(x1)
0.01217775·T*₀(x2) + 0.02435550·T*₁(x2) + 0.09680840·T*₂(x2) + -0.02747285·T*₃(x2) + -0.01505507·T*₄(x2) + 0.00178211·T*₅(x2)

Φ23(x) =
0.02193344·T*₀(x1) + 0.04386689·T*₁(x1) + 0.07670834·T*₂(x1) + 0.09332854·T*₃(x1) + 0.02825949·T*₄(x1) + 0.00071562·T*₅(x1)
0.02146476·T*₀(x2) + 0.04292952·T*₁(x2) + 0.17063654·T*₂(x2) + -0.04842423·T*₃(x2) + -0.02653639·T*₄(x2) + 0.00314118·T*₅(x2)

Φ24(x) =
0.00964065·T*₀(x1) + 0.01928129·T*₁(x1) + 0.03371646·T*₂(x1) + 0.04102172·T*₃(x1) + 0.01242121·T*₄(x1) + 0.00031454·T*₅(x1)
0.01267376·T*₀(x2) + 0.02534751·T*₁(x2) + 0.10075147·T*₂(x2) + -0.02859184·T*₃(x2) + -0.01566827·T*₄(x2) + 0.00185469·T*₅(x2)

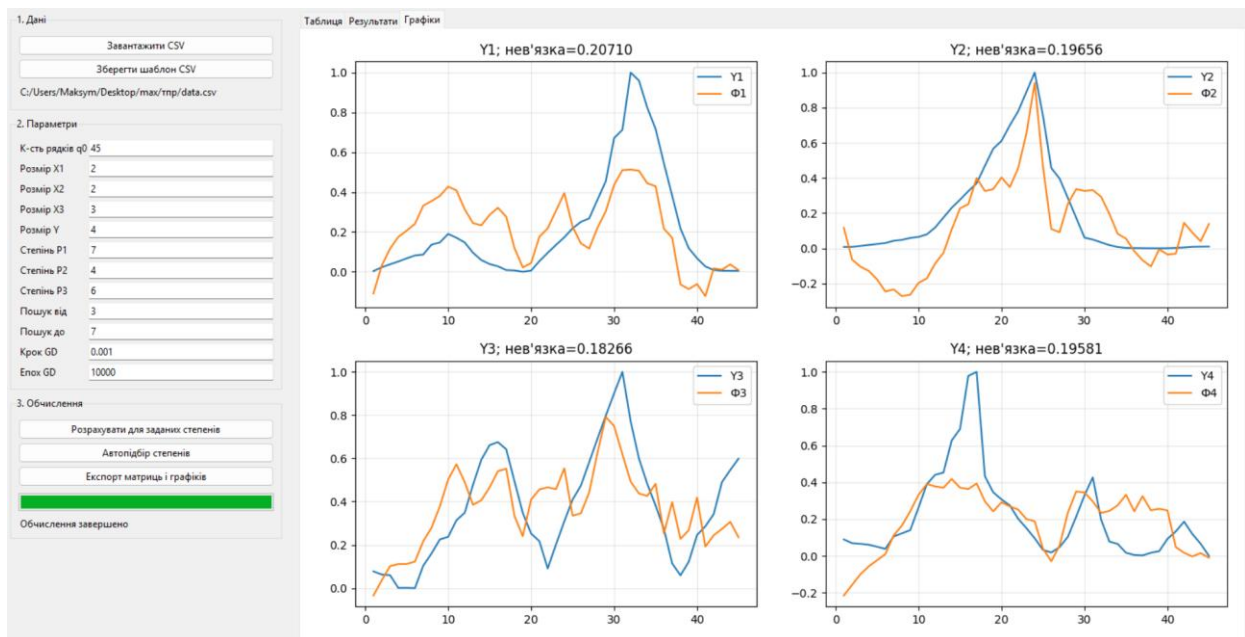
Φ31(x) =
0.02261468·T*₀(x1) + 0.04522936·T*₁(x1) + 0.10279441·T*₂(x1) + -0.00089378·T*₃(x1)
0.01724738·T*₀(x2) + 0.03449476·T*₁(x2) + -0.01482520·T*₂(x2) + 0.06399672·T*₃(x2)
-0.01031586·T*₀(x3) + -0.02063172·T*₁(x3) + -0.06640765·T*₂(x3) + 0.00297257·T*₃(x3)

$$\Phi_{32}(x) = 0.00392423 \cdot T^*_0(x_1) + 0.00784846 \cdot T^*_1(x_1) + 0.01783749 \cdot T^*_2(x_1) + -0.00015509 \cdot T^*_3(x_1) - 0.00764202 \cdot T^*_0(x_2) + -0.01528405 \cdot T^*_1(x_2) + 0.00656880 \cdot T^*_2(x_2) + -0.02835587 \cdot T^*_3(x_2) + 0.04041178 \cdot T^*_0(x_3) + 0.08082356 \cdot T^*_1(x_3) + 0.26014814 \cdot T^*_2(x_3) + -0.01164488 \cdot T^*_3(x_3)$$

$$\Phi_{33}(x) = 0.03693287 \cdot T^*_0(x_1) + 0.07386574 \cdot T^*_1(x_1) + 0.16787735 \cdot T^*_2(x_1) + -0.00145966 \cdot T^*_3(x_1) + 0.02669305 \cdot T^*_0(x_2) + 0.05338609 \cdot T^*_1(x_2) + -0.02294434 \cdot T^*_2(x_2) + 0.09904504 \cdot T^*_3(x_2) + 0.03019445 \cdot T^*_0(x_3) + 0.06038891 \cdot T^*_1(x_3) + 0.19437478 \cdot T^*_2(x_3) + -0.00870070 \cdot T^*_3(x_3)$$

$$\Phi_{34}(x) = 0.05334065 \cdot T^*_0(x_1) + 0.10668129 \cdot T^*_1(x_1) + 0.24245846 \cdot T^*_2(x_1) + -0.00210813 \cdot T^*_3(x_1) - 0.00421214 \cdot T^*_0(x_2) + -0.00842428 \cdot T^*_1(x_2) + 0.00362060 \cdot T^*_2(x_2) + -0.01562921 \cdot T^*_3(x_2) + 0.02171672 \cdot T^*_0(x_3) + 0.04343344 \cdot T^*_1(x_3) + 0.13979995 \cdot T^*_2(x_3) + -0.00625780 \cdot T^*_3(x_3)$$

Для оцінювання якості апроксимації було обчислено нев'язки для кожної компоненти Y:



При заданих степенях поліномів:

Максимальна нев'язка(для Y1): 0.20710

Мінімальна нев'язка(для Y3): 0.18266

Висновки

У ході виконання лабораторної роботи було досліджено метод відновлення функціональних залежностей в адитивній формі. Було реалізовано програму, яка автоматизує всі основні етапи: зчитування даних, нормалізацію, побудову зміщених поліномів Чебишева, обчислення матриць λ , A , C , відновлення функцій та побудову графіків.

У результаті було отримано математичну модель, що апроксимує залежності між вхідними змінними та вихідним вектором. Якість моделі оцінено за допомогою нев'язки. Отримані результати показали, що адитивна модель на основі поліномів Чебишева дозволяє досить точно відновлювати функціональні залежності для заданої вибірки.